路径分析与结构方程模型

授课教师：吴翔

邮箱：wuhsiang@hust.edu.cn

Sept 23, 2021

1 因果推断概述

2 因果推断的反事实框架

3 路径模型概述

Section 1

因果推断概述

案例讨论：谁能影响战争结局？

- **官渡之战**：“昔许子远舍袁就曹，规画计较，应见纳受，遂破袁军，以定曹业。向使曹氏不信子远，怀疑犹豫，不决於心，则今天下袁氏有也。”–《三国志·是仪胡综传》
- **赤壁之战**：后太祖征荆州还，於巴丘遇疾疫，烧船，叹曰：“郭奉孝在，不使孤至此。”–《三国志·郭嘉传》
- **夷陵之战**：先主既即尊号，将东征孙权以复关羽之耻，群臣多谏，一不从。章武二年，大军败绩，还住白帝。亮叹曰：“法孝直若在，则能制主上，令不东行；就复东行，必不倾危矣。”–《三国志·法正传》

请思考并讨论，（1）按照《三国志》中观点，东汉末年三次大战，谁扭转了战局？其**逻辑**是什么？（2）赤壁之战前夕，谁游说了孙权联刘抗曹？

案例讨论：赤壁

折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。

–杜牧《赤壁》

案例讨论：大运河

万艘龙舸绿丝间，载到扬州尽不还。

应是天教开汴水，一千余里地无山。

尽道隋亡为此河，至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事，共禹论功不较多。

–皮日休《汴河怀古二首》

案例讨论：辨真伪

赠君一法决狐疑，不用钻龟与祝蓍。

试玉要烧三日满，辨材须待七年期。

周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。

向使当初身便死，一生真伪复谁知?

–白居易《放言五首·其三》

如何归因?

归因模型

如何评估因果效应?

Section 2

因果推断的反事实框架

反事实与潜在结果

Rubin 因果模型

Rubin 因果模型（Rubin Causal Model, RCM）逻辑如下。设 X_i 表示个体 i 是否接受处理或干预，$X_i = 1$ 代表处理，$X_i = 0$ 代表对照，而 Y_i 代表观测到的结果变量。

另外，记 $\{Y_i(1), Y_i(0)\}$ 代表个体 i 接受处理或者对照的潜在结果，那么个体 i 接受处理的因果效应即为：$Y_i(1) - Y_i(0)$。

总体的平均因果效应（average causal effect, ACE）如下：

$$ACE(X \to Y) = E[Y_i(1) - Y_i(0)].$$

Rubin 因果模型（续）

不幸的是，个体 i 要么接受处理，要么接受对照，因此两个潜在结果 $\{Y_i(1), Y_i(0)\}$ 必然缺失一个，而只能观测到其中之一。因此，观测结果

$$Y_i = \begin{cases} Y_i(1), & \text{if } X_i = 1; \\ Y_i(0), & \text{if } X_i = 0. \end{cases}$$

或者表示为，

$$Y_i = X_i \cdot Y_i(1) + (1 - X_i) \cdot Y_i(0).$$

Rubin 因果模型（续）

问题在于，真实的平均因果效应 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$ 与观测到的。

Section 3

路径模型概述

蒙提霍尔悖论

美国电视娱乐节目 Let's Make a Deal 的主持人 Monty Hall:

- 你面前有三扇关闭着的门，其中一扇门后是汽车，其余两扇门后是山羊，选中后面有车的那扇门就可以赢得该汽车。假设你选定了 A 门，主持人开启了 C 门，露出一只山羊。那么，你是否要更换选择，选 B 门?

在流行病领域，类似的问题称为博克森悖论：两种疾病即使在一般人群中彼此不存在实际联系，在医院的病人中也会形成某种似是而非的关联。

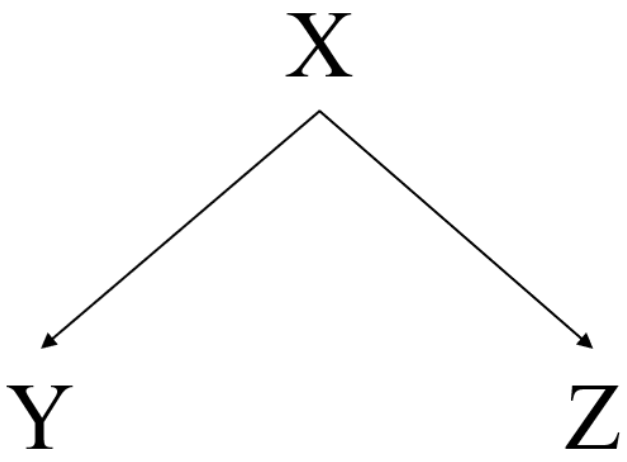
讨论：如何抉择?

图 1: Monty Hall Problem

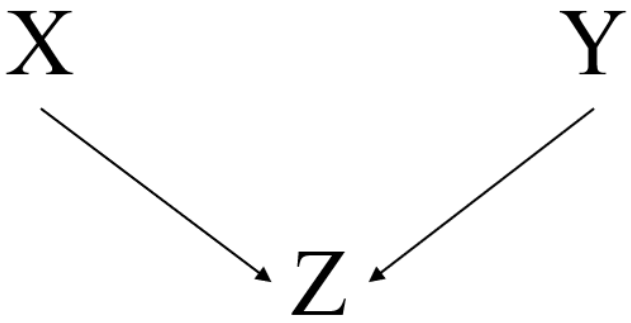
三种基本结构

（a）链结构

（b）分叉结构



（c）对撞结构

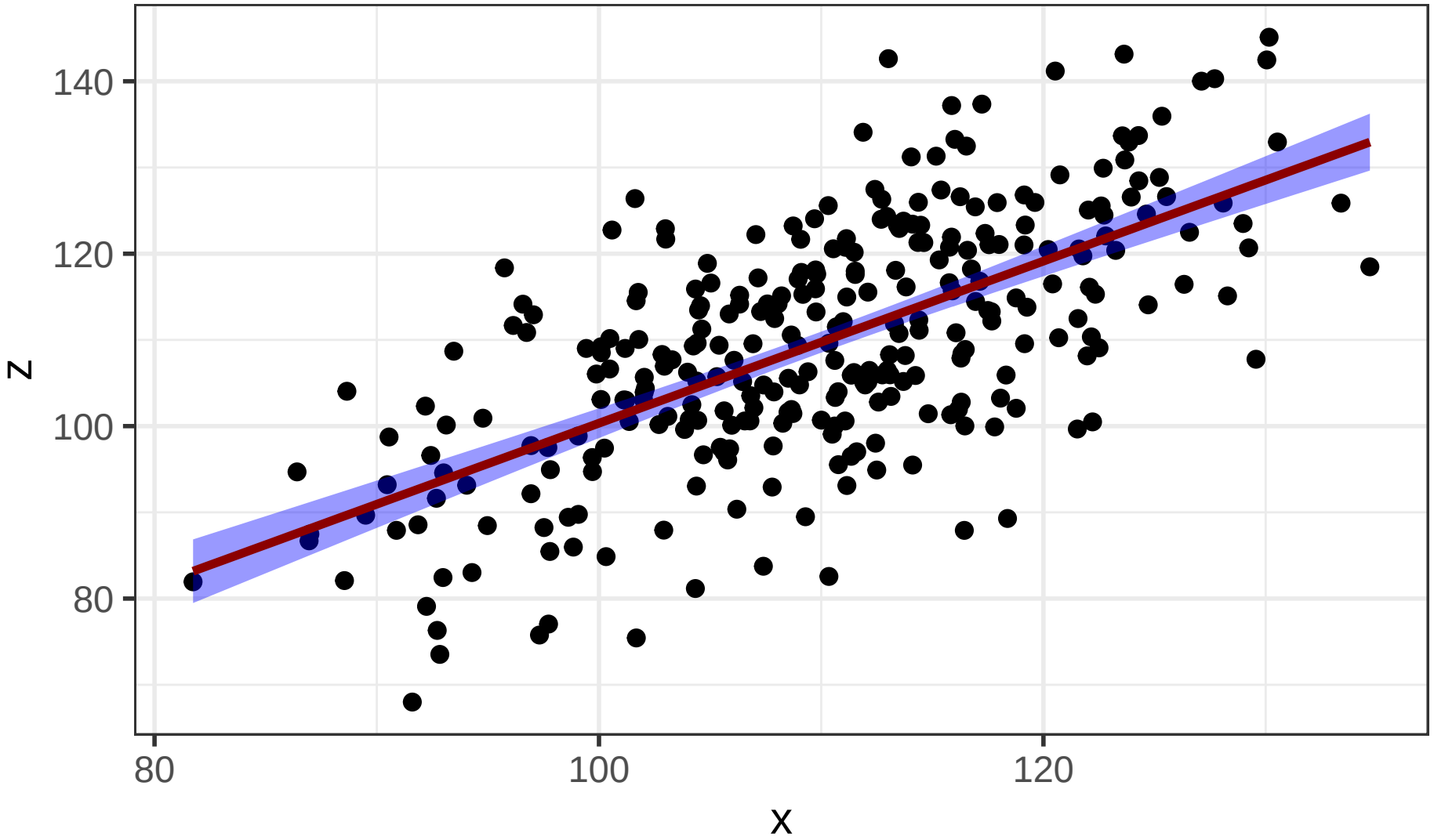


链结构案例

考虑 $X \to Y \to Z$ 这一链结构，

```
# clean the work directory
rm(list = ls())
# number of observations
n <- 300
# generate variables
x <- rnorm(n = n, mean = 110, sd = 10)
y <- -0.5 + 0.2 * x + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 2)
z <- 2 + 5 * y + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 5)
# combine three variables
dat <- data.frame(x = x, y = y, z = z)
```

链结构案例（续）



链结构案例（续）

表 1：链结构回归分析案例

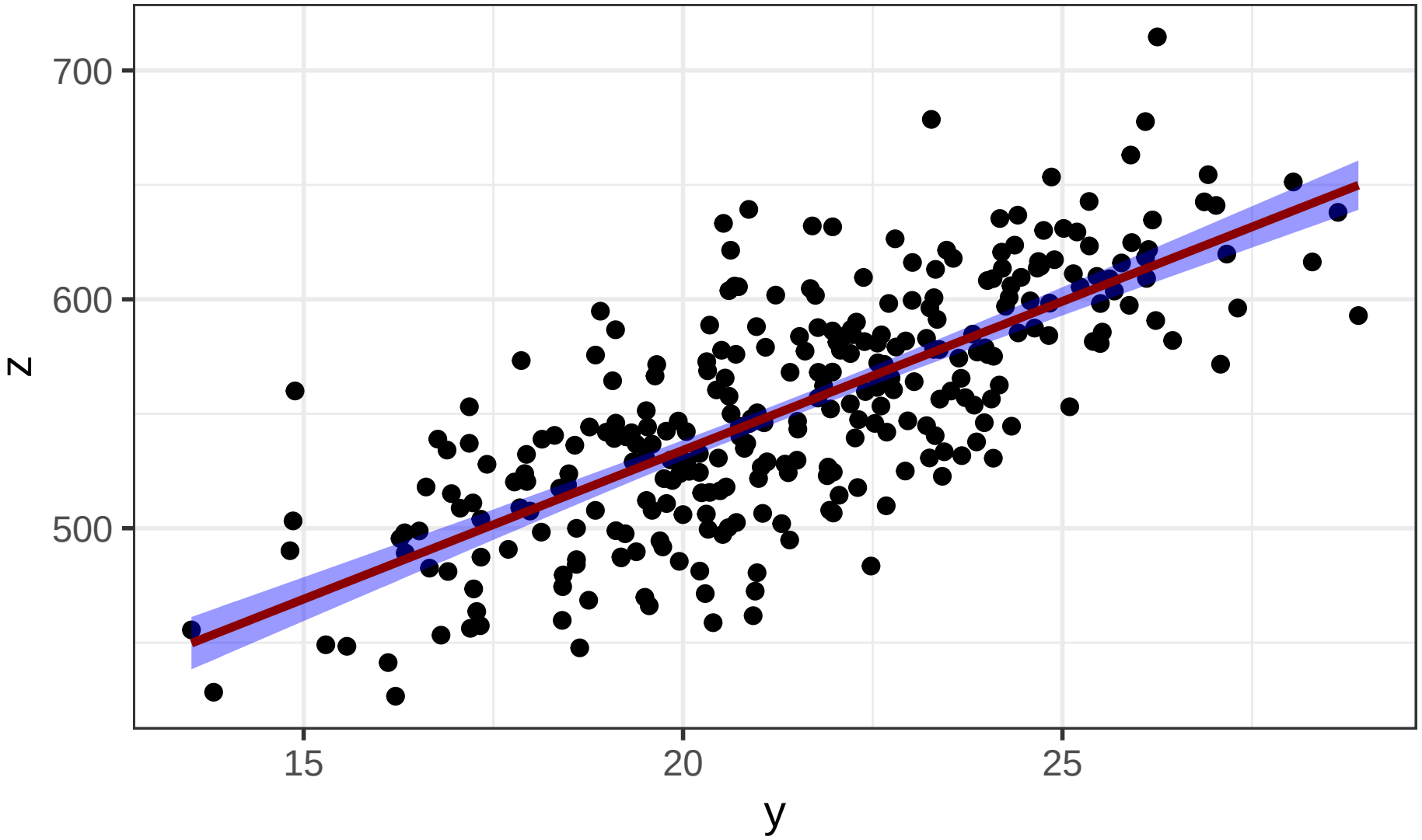
	Dependent variable:	
	z	
	(1)	(2)
x	0.94*** (0.06)	−0.02 (0.04)
y		5.20*** (0.15)
Constant	6.30 (6.90)	−0.31 (3.10)
R^2	0.43	0.89
F Statistic	224.00*** (df = 1; 298)	1,144.00*** (df = 2; 297)

分叉结构

考虑 $Z \leftarrow X \rightarrow Y$ 这一分叉结构，

```
# clean the work directory
rm(list = ls())
# number of observations
n <- 300
# generate variables
x <- rnorm(n = n, mean = 110, sd = 10)
y <- -0.5 + 0.2 * x + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 2)
z <- 2 + 5 * x + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 5)
# combine three variables
dat <- data.frame(x = x, y = y, z = z)
```

分叉结构案例（续）



分叉结构案例（续）

表 2: 分叉结构回归分析案例

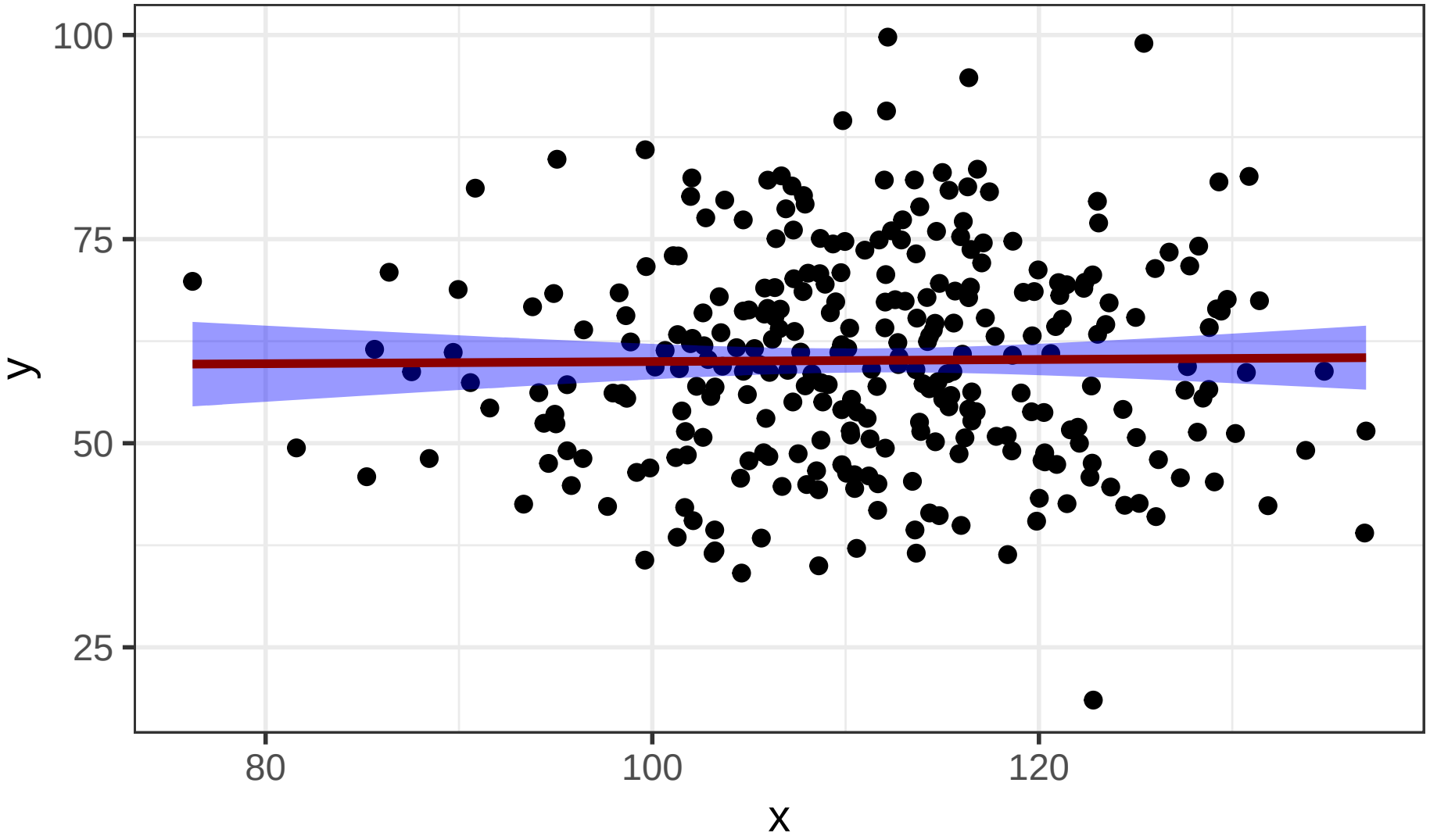
	Dependent variable:	
	z	
	(1)	(2)
y	13.00*** (0.69)	−0.02 (0.15)
x		5.00*** (0.04)
Constant	274.00*** (15.00)	0.99 (3.20)
R^2	0.55	0.99
F Statistic	360.00*** (df = 1; 298)	15,064.00*** (df = 2; 297)

对撞结构

考虑 $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ 这一对撞结构，

```
# clean the work directory
rm(list = ls())
# number of observations
n <- 300
# generate variables
x <- rnorm(n = n, mean = 110, sd = 10)
y <- rnorm(n = n, mean = 60, sd = 12)
z <- 2 + 5 * x - 5 * y + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 5)
# combine three variables
dat <- data.frame(x = x, y = y, z = z)
```

对撞结构案例（续）



分叉结构案例（续）

表 3：对撞结构回归分析案例

	Dependent variable:	
	y	
	(1)	(2)
x	0.01 (0.07)	1.00^{***} (0.01)
z		-0.20^{***} (0.001)
Constant	59.00^{***} (8.00)	-0.19 (0.68)
R^2	0.0001	0.99
F Statistic	0.03 (df = 1; 298)	$24{,}203.00^{***}$ (df = 2; 297)